Conversão Matricial da Circunferência

Computação Gráfica

Prof. Robson Pequeno de Sousa

Circunferência

- A equação de uma circunferência com centro na origem e raio R, em coordenadas cartesianas, é dada por:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

- Equação explicita da circunferência

$$y = f(x) : y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$$

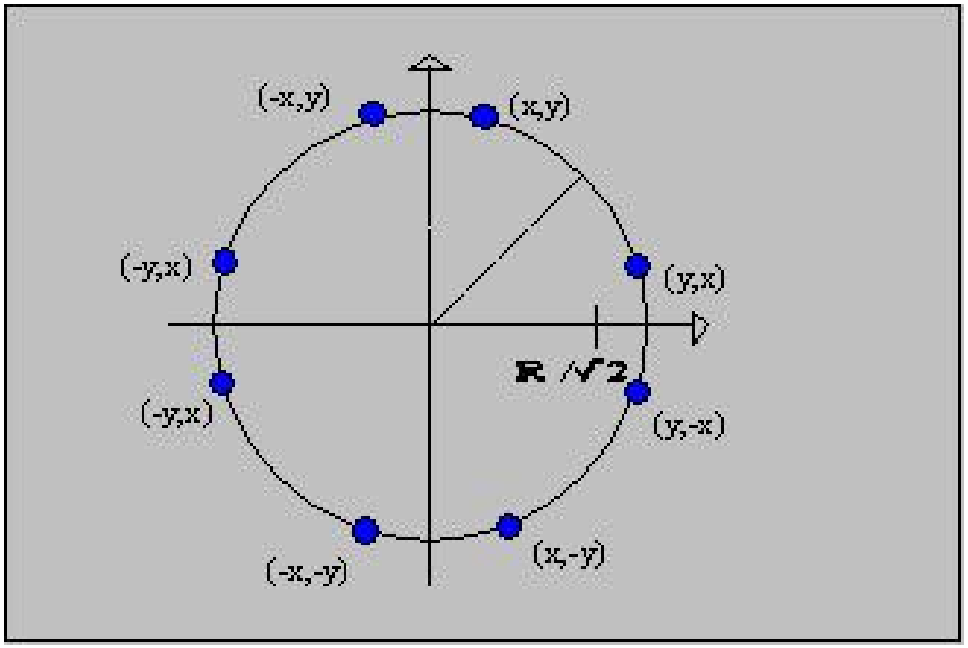
Simetria de Ordem 8

- O traçado de uma circunferência pode tirar proveito de sua simetria.
  - Suponha que a circunferência esteja centrada na origem
  - Se o ponto *(x,y)* pertence à circunferência, pode-se calcular os sete outros pontos da circunferência por simetria.
  - Compute um arco de circunferência de 45º para obter a circunferência toda.

Simetria de Ordem 8

Simetria de ordem 8

```
void Círculo_ponto(int x,int y,int valor)
{
writepixel(x,y,valor);
writepixel(y,x,valor);
writepixel(y,-x,valor);
writepixel(x,-y,valor);
writepixel(-x,-y,valor);
writepixel(-y,-x,valor);
writepixel(-y,x,valor);
writepixel(-x,y,valor);
}
```



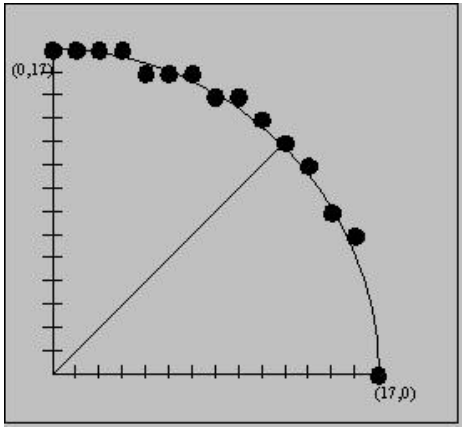
Traçados de Círculos

- Algoritmos Alternativos
  - polígono regular de *n* lados é usado como aproximação para a circunferência.
  - Desvantagem
    - n deve ser suficientemente grande para se ter uma boa aproximação.
    - Algoritmo lento
    - Busca de alternativas para acelerar o algoritmo

Traçados de Círculos

- Algoritmos Alternativos
  - equação explícita da circunferência,

$$y = f(x) : y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$$



- Requer operações de arredondamento e raiz quadrada.

- Grandes gaps nas regiões onde a tangente à circunferência é infinita.

Método polinomial

- Algoritmo

1 r = raio do círculo; (h,k) = coordenada do centro do círculo;
x =0; i = define o passo; xend = $\frac{r}{\sqrt{2}}$

2 Test para determinar se o círculo tem sido convertido
Pare $if\ x > x_{end}$

3 compute o valor da coordenada y , em que $y = \sqrt{R^2 - x^2}$

4 plot 7 pontos determinado por simetria utilizando a função
Círculo_ponto(**round** x,**round** y,**int** valor)

5 Incremente x: x = x+i

6 vá para o passo 2

Traçados de Círculos

- Algoritmos Alternativos
  - Método Trigonométrico

$$x = r\cos\theta$$

$$y = rsen\theta$$

- Neste método θ é o passo de θ =0 para $\frac{\pi}{4}$
  - Requer operações em ponto flutuantes e funções de arredondamentos.

Método trigonométrico

- Algoritmo

1 r = raio do círculo; (h,k) = coordenada do centro do círculo; i = define o passo; $\theta = 0$ a $\theta_{end} = \frac{\pi}{4} radianos = 45^o$

2 Test para determinar se o círculo tem sido convertido, $se\ \theta > \theta_{end}$ pare.

3 compute o valor das coordenadas x e y , em que

$$x = r\cos\theta$$

$$y = rsen\theta$$

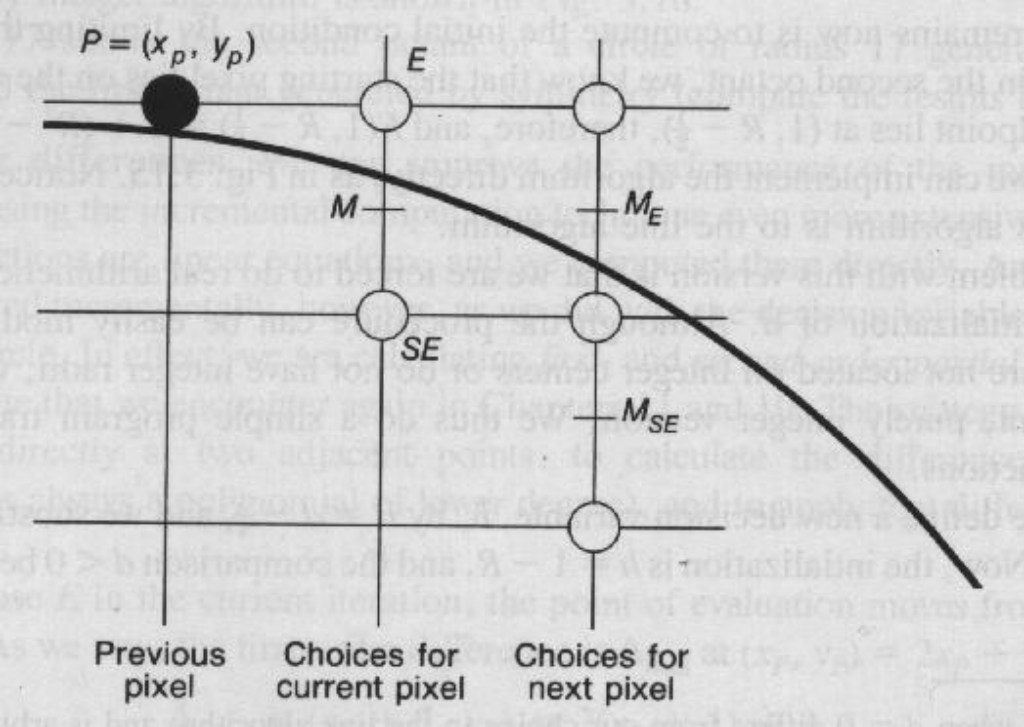
4 plot 7 pontos determinado por simetria utilizando a função Círculo_ponto(**round**x,**round**y,**int** valor).

5 Incremente θ = θ + i.

6 vá para o passo 2.

Algoritmo do ponto médio para conversão da circunferência

- **Algoritmo do "Ponto-Médio" para Circunferências.**
  - Suponha que desenhamos o pixel (x_p,y_p). Qual o proximo pixel deve ser desenhado?



Conversão Matricial da Circunferência

- Considere apenas um arco de 45º da circunferência, o 2º octante, de ($x=0,\ y=R$) a ($x=y= R/(2)^{1/2}$).

- Use o procedimento Circulo_Ponto para traçar todos os pontos da circunferência.

- Assim como o algoritmo gerador de linhas, a estratégia é selecionar entre 2 pixels na malha aquele que está mais próximo da circunferência, utilizando o sinal da função no ponto intermediário entre os dois possíveis pixels (E ou SE).

Conversão Matricial da Circunferência

- Equação implícita da circunferência.

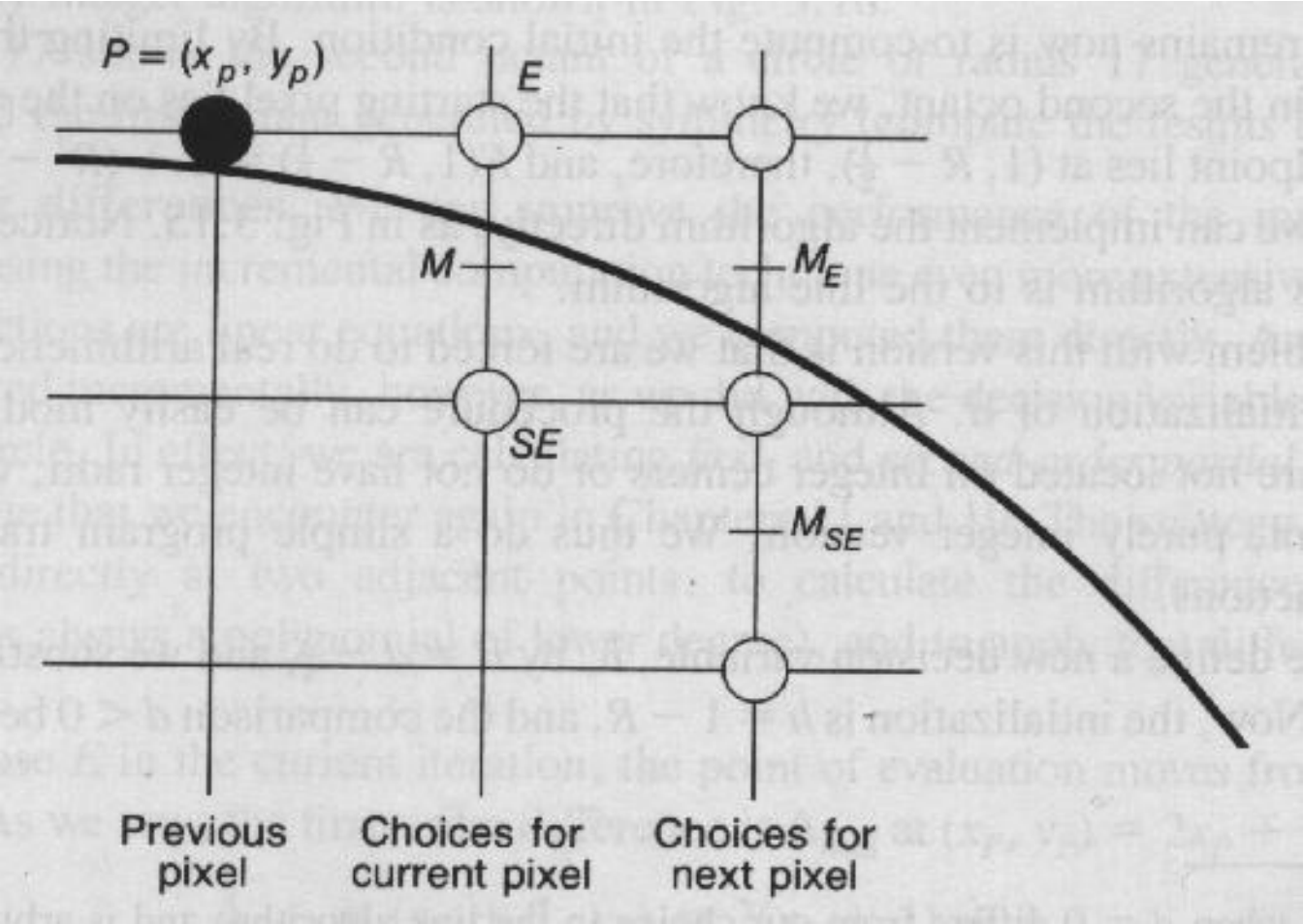
$$F(x,y) = x^2 + y^2 - R^2$$

$= 0$ sobre o círculo

> 0 fora do círculo

< 0 dentro do círculo

Gerando a Variável de Decisão



Conversão Matricial da Circunferência

- De forma semelhante a conversão da reta, determina-se a variável de decisão d.
  - Variável de decisão
    - $d_{old} = F(x_p+1,\ y_p-½) = (x_p+1)^2 + (y_p-½)^2 - R^2$
  - Se $d_{old} < 0$, escolha E.
    - $d_{new} = F(x_p+2,\ y_p-½) = d_{old} + (2x_p + 3)$
  - Se $d_{old} \geq 0$, escolha SE.
    - $d_{new} = F(x_p+2,\ y_p-½-1) = d_{old} + (2x_p - 2y_p + 5)$

Conversão por Varredura da Circunferência

- Variável de decisão inicial
  - Se iniciamos em (0,R), o próximo ponto médio estará em (1, R – ½), portanto o valor inicial de d é dado por:
    - $d_{init} = F(1, R - ½)$
      $= 5/4 - R.$
  - Se R for inteiro, faça h = d – ¼ -> d = h + ¼ , segue que a inicialização será h = 1 - R.

$$d_{init} = 1 - R$$

Conversão por Varredura da Circunferência

```
Void cpontomedio(int raio, int valor)
{
Int x = 0;
Int y = raio;
double d = 5/4 – raio;
% Int d =(1-raio);
ponto_circulo (x, y, valor);
while (y > x) {
    If (d < 0) /* escolhe E */
            d + = 2.0*x + 3.0;
    else {  /* escolhe SE */)
            d + = 2.0*(x – y) + 5;
            y - -;
    }
    x ++;
    Ponto_circulo (x, y, valor);
} /* while*/
} /*pontomedio*/
```

```
void ponto_circulo(int x, int y, int valor)
{
        Writepixel(x, y, valor);
        Writepixel(y, x, valor)
        Writepixel(y, -x, valor)
        Writepixel(x,-y , valor)
        Writepixel(-x, -y, valor)
        Writepixel(-y, -x, valor)
        Writepixel(-y, x, valor)
        Writepixel(-x, y, valor)
} /*ponto_circulo*/
```

EXEMPLO

- Dado um circulo de raio 10 centrado na origem, converta por varredura usando o algoritmo de *Bresenham*.

d	x	y
-9	1	10
-6	2	10
-1	3	10
6	4	9
-3	5	9
8	6	8
5	7	7

$d_{init} = 1 - raio = -9$

$\Delta_E = 2x_p + 3$

$\Delta_{SE} = 2x_p - 2y_p + 5$

Referências Bibliográficas

- FOLEY, J. et al. **Computer graphics : principles and practice**. 3. ed. Addison-Wesley, 2014.

- HEARN, D., BAKER, M. P. **Computer Graphics With OpenGl**, 4. ed.: Prentice-Hall, 2011.

- TRAIMA,A. J. M.; OLIVEIRA, M. C. F. **Apostila de Computação Gráfica,** Universidade de São Paulo – USP – Março de 2004.